ARQUITECTURA DE REDES I / ARQUITECTURA DE REDES



GP22

Observación de DNS

Análisis del protocolo DNS con Wireshark: resolución iterativa, referencias, registros y caché.

Evaluable en PL2: entrega de la memoria en Blackboard y test de cinco preguntas al final de la sesión.

Curso 2026-27

1. Presentación

En esta sesión analizarás, mensaje a mensaje, cómo se resuelve un nombre en Internet: desde que el portátil de una usuaria pregunta por `www.uah.es` hasta que obtiene su dirección IP, y lo que ocurre en los minutos siguientes, cuando las cachés ya contienen información.

Objetivos

Al terminar la sesión deberías ser capaz de:

- Leer un mensaje DNS en Wireshark: cabecera (`Transaction ID`, flags, contadores), sección de preguntas, transporte UDP y emparejamiento de consulta y respuesta.
- Distinguir una consulta recursiva de una iterativa e interpretar los flags `RD` y `RA`.
- Seguir la jerarquía raíz → TLD → autorizado leyendo las referencias (`Authority` y `Additional`) y explicar el registro de pegamento.
- Reconocer la respuesta final y el significado de `AA`, del código de respuesta y de los registros A, AAAA, NS, MX y SOA.
- Predecir qué mensajes produce una consulta según el contenido de la caché y el `TTL` de cada registro.

Cómo se evalúa

- **Entrega de la memoria** en Blackboard (actividad "GP22 — Entrega de la memoria"): una respuesta por cuestión, la foto de tu predicción (cuestión 0) y la tabla resumen de la parte 1, en el plazo que indique tu profesor.
- **Test** de cinco preguntas tipo test, una por cada objetivo, a la 1 h 45 min de sesión y sin la memoria. Cada respuesta incorrecta resta un 25 % del valor de la pregunta; en blanco no resta.

Cómo trabajar

- Predice antes de mirar. Varias cuestiones te piden anticipar el contenido de un mensaje antes de abrirlo: escribe tu predicción y después compruébala. Equivocarse en la predicción no penaliza; es la mejor forma de detectar qué no tenías claro.
- Responde con tus palabras y justifica con los campos de la captura (número de trama, nombre del campo y valor).
- Las cuestiones marcadas como (opcional) se pueden dejar si vas justo de tiempo. Las demás cubren todo lo que se pregunta en el test.

> **Orientación de tiempo (1 h 45 min de trabajo)**
> 0–5 min: preparación de Wireshark · 5–15 min: cuestión 0 (predicción) · 15–55 min: parte 1 (hacia el minuto 35 deberías ir por la cuestión 7) · 55–60 min: puesta en común · 60–90 min: parte 2 · 90–105 min: puesta en común final y entrega.

Escenario

Una usuaria arranca su portátil en la red de la universidad y escribe `www.uah.es` en el navegador. Su equipo pregunta al servidor DNS local, que no tiene nada en caché. La captura que se te proporciona (`captura_DNS_gp22_v2.pcap`) se ha tomado en el servidor DNS local y contiene todos los mensajes DNS que envía o recibe:

- **Parte 1 (tramas 1 a 8):** la primera resolución de `www.uah.es`, con todas las cachés vacías.
- **Parte 2 (tramas 9 a 20):** lo que ocurre en los minutos siguientes, cuando otros equipos y la propia usuaria hacen nuevas consultas.

Rol	Dirección IP
Portátil de la usuaria	192.168.1.10
Otro equipo de la misma red	192.168.1.20
Servidor DNS local	192.168.1.1
Servidor raíz	198.41.0.4
Servidor del TLD `.es`	194.0.34.53
Servidor autorizado de `uah.es`	199.184.182.1

> **Sobre la captura**
> Es una captura preparada para la práctica: los nombres de la jerarquía son reales, pero el servidor local usa una dirección privada, los identificadores y puertos siguen un patrón fácil de leer y los servidores de correo de la parte 2 son ficticios. Además, a la captura le falta un registro que un servidor TLD real sí incluiría; lo descubrirás en la cuestión 9.

Preparación (5 min)

- Abre `captura_DNS_gp22_v2.pcap` en Wireshark y aplica el filtro `dns`.
- Añade como columnas los campos que vas a consultar continuamente (`Transaction ID`, flags y contadores). El Anexo II explica cómo hacerlo en un minuto; te ahorrará desplegar el árbol de cada mensaje.
- Ten a mano el Anexo I (formato del mensaje y valor de cada flag).

2. Antes de abrir la captura

Cuestión 0.

Antes de abrir la captura, dibuja la secuencia de mensajes DNS necesaria para que el portátil (192.168.1.10) obtenga la dirección de `www.uah.es` con todas las cachés vacías: quién pregunta a quién, si la consulta lleva `RD` = 1 o `RD` = 0 y qué devuelve cada respuesta. Hazlo en la hoja que os proporcionamos o en la web de la asignatura (ejercicio "Práctica de DNS: `www.uah.es`", nivel 1, `https://ar1.threatinteluah.com/?p=nivel&plantilla=SEC_DNS_GP22`). Sube una foto legible de tu hoja o el diagrama que descarga la web con "Guardar diagrama" tras corregir tu primer envío. No se califica el acierto de la predicción, sino que esté hecha antes de mirar la captura.

> **Dos formas de hacerla**
> **En papel:** en la hoja del Anexo III (o la que te entregue tu profesor).
> **En la web:** ejercicio "Práctica de DNS: `www.uah.es`", nivel 1, en `https://ar1.threatinteluah.com/?p=nivel&plantilla=SEC_DNS_GP22`. La web corrige tu secuencia y te enseña la solución: envíala una sola vez, con tu predicción, y descarga el diagrama con "Guardar diagrama" para subirlo a la entrega. Repasaréis la predicción en la puesta en común.

3. Parte 1: resolución con las cachés vacías (tramas 1 a 8)

Completa la tabla resumen a medida que avanzas por las cuestiones de esta parte. En las consultas, deja en blanco los campos que solo tienen sentido en una respuesta (`RA`, `AA` y `RCODE`).

Trama	Origen → destino	ID	QR	RD	RA	AA	RCODE	Ans / Auth / Add	¿Qué aporta?
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Sube la tabla resumen de la parte 1 completada (tramas 1 a 8: origen → destino, `Transaction ID`, `QR`, `RD`, `RA`, `AA`, `RCODE`, número de `Answer`/`Authority`/`Additional` y qué aporta cada mensaje), como foto legible o documento.

> **Recuerda: las tres secciones de respuesta**
>
> **`Answer`:** registros que responden a la pregunta.
>
> **`Authority`:** registros que indican qué servidores (NS) o qué zona (SOA) tienen autoridad.
>
> **`Additional`:** registros complementarios que el servidor considera útiles; por ejemplo, las direcciones de los servidores que cita.
>
> Los contadores de la cabecera (`Answer RRs`, `Authority RRs`, `Additional RRs`) indican cuántos registros trae cada sección.

La consulta del cliente (trama 1)

Cuestión 1.

¿Qué protocolo de transporte se usa y entre qué puertos? ¿Por qué el puerto del cliente no es el 53?

Cuestión 2.

Indica el valor de `QR`, `Opcode` y `RD`, y el nombre, el tipo y la clase consultados. ¿Qué le pide exactamente el cliente al servidor local?

El servidor local pregunta a la raíz (tramas 2 y 3)

Cuestión 3.

Localiza la consulta que el servidor local envía al servidor raíz. ¿Qué trama es? ¿Qué dos campos de la cabecera cambian respecto a la trama 1 y por qué cambia cada uno?

Cuestión 4.

Antes de abrir la trama 3, predice: ¿traerá la respuesta del servidor raíz algún registro en `Answer`? ¿Qué contiene la sección `Authority` y qué contiene `Additional`? ¿De qué dos tipos son los registros de `Additional`?

Cuestión 5.

La trama 3 lleva `AA = 0` y, sin embargo, Wireshark muestra registros bajo "`Authoritative nameservers`". ¿Por qué no es una contradicción?

Cuestión 6. *(opcional)*

¿Por qué el servidor raíz no da directamente la dirección de `www.uah.es`? ¿Y por qué responde con `RA = 0`?

El servidor local pregunta al TLD `.es` (tramas 4 y 5)

Cuestión 7.
El servidor raíz indica cuatro servidores de `.es`, pero `Additional` solo trae la dirección de dos. ¿A cuáles puede preguntar el local sin hacer consultas adicionales? ¿A cuál de ellos pregunta (trama 4) y con qué dirección? ¿Qué tendría que hacer para preguntar a `g.nic.es`?

Cuestión 8. *(opcional)*
Sin mirar la tabla de roles del enunciado, ¿qué papel tiene el servidor 194.0.34.53 y qué te permite deducirlo en las tramas 4 y 5?

Cuestión 9.
En la trama 5, uno de los servidores de `uah.es` es `dns.uah.es`, y su dirección no aparece en `Additional`. ¿Podría el local preguntarle? ¿Por qué un TLD debe incluir la dirección de un servidor que está dentro de la propia zona que delega?

El servidor autorizado y la respuesta final (tramas 6 a 8)

Cuestión 10.
Compara las tramas 7 y 8. Explica por separado: (a) por qué `RD` vale 0 en una y 1 en la otra; (b) por qué `RA` vale 0 en una y 1 en la otra; (c) por qué la trama 8 lleva `AA` = 0 aunque contiene la respuesta correcta. Descompón en bits los valores de `Flags` 0x8400 (trama 7) y 0x8180 (trama 8).

Visión de conjunto

Cuestión 11. *(opcional)*
Si la captura se hubiera tomado en el portátil, ¿qué mensajes DNS aparecerían? Si la resolución hubiera sido totalmente recursiva (Kurose, Fig. 2.20), ¿cuántos mensajes DNS se habrían intercambiado en total?

Cuestión 12.
¿Qué datos permiten al cliente saber que la trama 8 es la respuesta a su trama 1?

4. Parte 2: la caché en acción (tramas 9 a 20)

El servidor local guarda en caché todo lo que ha aprendido en la parte 1. Cada uno de los registros que guarda solo puede conservarse durante su `TTL`. En esta parte, antes de abrir cada grupo de tramas, escribe qué esperas ver; después compruébalo.

Otro equipo pide el mismo nombre (tramas 9 y 10)

Cuestión 13.
A los 60 s, otro equipo (192.168.1.20) pide `www.uah.es`. Antes de mirar, predice qué mensajes aparecerán en la captura. Comprueba con las tramas 9 y 10: ¿qué `TTL` lleva el registro A y por qué? ¿Cuánto vale `AA`? ¿Cuánto tarda la respuesta? ¿Por qué el ejemplo usa otro equipo y no el mismo portátil?

Cuestión 14. *(opcional)*
Si a los 400 s alguien pidiera de nuevo `www.uah.es`, ¿a quién preguntaría el local? Razónalo con los `TTL` que has visto en la parte 1.

El correo de la UAH (tramas 11 a 14)

> **Antes de abrir las tramas 11 a 14**
> A los 400 s, la usuaria consulta los registros MX de `uah.es` (los servidores que reciben el correo del dominio). ¿A qué servidor crees que preguntará el local: a la raíz, al TLD o a otro? Anótalo y compruébalo.

Cuestión 15.
Tramas 11–14: el portátil pide los registros MX de `uah.es`. ¿Por qué el local pregunta directamente a 199.184.182.1, sin pasar por el raíz ni por el TLD? ¿Qué registros de su caché, y con qué `TTL`, se lo permiten?

Cuestión 16.
Lee la respuesta de las tramas 13–14. ¿A qué servidor intentará entregar primero el correo dirigido a `@uah.es` un servidor remitente, y por qué? ¿Qué aporta aquí la sección `Additional`? Compárala con el `Additional` de la trama 3.

Un nombre que no existe (tramas 15 a 18)

> **Antes de abrir las tramas 15 a 18**
> La usuaria teclea `wwww.uah.es` (con una w de más). ¿A quién preguntará el local y qué crees que le responderán?

Cuestión 17.
Tramas 15–18: el usuario teclea mal el nombre (`wwww.uah.es`). Tanto la trama 3 como la trama 17 tienen `Answer RRs = 0`. ¿Qué tres diferencias permiten distinguir una referencia (trama 3) de una respuesta de "el nombre no existe" (trama 17)?

La misma pregunta, un minuto después (tramas 19 y 20)

Cuestión 18.
Tramas 19–20: otro equipo pide `wwww.uah.es` un minuto después. ¿Por qué el local responde sin preguntar a nadie? ¿Durante cuánto tiempo podrá hacerlo y de dónde sale ese tiempo?

Cierre

Cuestión 19. *(opcional)*
¿Quién fijó los `TTL` que has visto en la captura (86 400, 7200, 298, 3600 y 300 s)? Con lo que hay en la caché del local, ¿cuándo volvería a preguntar al raíz por un nombre bajo `.es`?

5. Para saber más (opcional, fuera de la sesión)

Repite la resolución con `dig` y compara cada salida con la trama correspondiente de la captura. En Windows puedes usar `nslookup` o instalar las herramientas de BIND.

Orden	Compárala con…
`dig +norecurse @a.root-servers.net www.uah.es`	La referencia de la raíz (trama 3): `Answer` vacía, `Authority` y `Additional`
`dig +trace www.uah.es`	El recorrido completo raíz → TLD → autorizado (tramas 2 a 7)
`dig uah.es NS`	Los servidores de `uah.es` (tramas 5 y 7). ¿Alguno está dentro de la propia zona?
`dig uah.es MX`	Las tramas 13 y 14 (en la captura, los servidores de correo son ficticios)
`dig wwww.uah.es`	La respuesta de nombre inexistente (tramas 17 y 18)
`dig -x 193.146.10.5`	Resolución inversa: consulta de tipo PTR

También puedes practicar con capturas generadas al azar, con corrección y explicación de cada error, en la web de la asignatura (`https://ar1.threatinteluah.com`), en las plantillas "DNS: resolución iterativa", "DNS: caché" y "DNS: correo".

Anexo I. Formato de los mensajes DNS

Consultas y respuestas tienen el mismo formato: una cabecera de 12 bytes (seis campos de 16 bits) seguida de las secciones `Question`, `Answer`, `Authority` y `Additional`. Entre paréntesis, el nombre que usa Wireshark.

Cabecera

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ID (Transaction ID)															
QR	**Opcode**				**AA**	**TC**	**RD**	**RA**	**Z**			**RCODE**			
QDCOUNT (Questions)															
ANCOUNT (Answer RRs)															
NSCOUNT (Authority RRs)															
ARCOUNT (Additional RRs)															

Los flags y su valor en el campo `Flags`

Wireshark muestra el campo `Flags` en hexadecimal (por ejemplo, 0x8180). Cada flag activo suma su valor:

Flag	Valor	Significado
`QR`	0x8000	0 = consulta; 1 = respuesta
`Opcode`	0x7800	Tipo de operación (4 bits). 0 = consulta estándar
`AA`	0x0400	`Authoritative` answer: quien responde tiene autoridad sobre el nombre consultado
`TC`	0x0200	`Truncated`: la respuesta no cabía en UDP; el cliente debe repetir la consulta por TCP
`RD`	0x0100	`Recursion desired`
`RA`	0x0080	`Recursion available`
`Z`	0x0070	Reservados (Wireshark los muestra como `Z`, `AD` y `CD`); en esta práctica valen 0
`RCODE`	0x000F	Código de respuesta (4 bits). 0 = No error; 3 = No such name (NXDOMAIN)

Sección `Question` y registros de recursos (RR)

Sección	Campos	Notas
`Question`	Nombre, tipo, clase	Lo que se pregunta (`QNAME`, `QTYPE`, `QCLASS`). No lleva `TTL` ni valor
`Answer`, `Authority`, `Additional`	Nombre, tipo, clase, `TTL`, longitud de datos, datos	Cada RR. Tipos de esta práctica: A (1), NS (2), SOA (6), MX (15), AAAA (28). Clase: IN (1)

Anexo II. Wireshark: columnas y filtros útiles

Añadir columnas

- Despliega un mensaje DNS en el panel de detalle, haz clic derecho sobre un campo (por ejemplo, `Transaction ID`) y elige "Aplicar como columna" (Apply as Column).
- Repite con: `Response`, `Recursion desired`, `Recursion available`, `Authoritative`, `Reply code`, `Answer RRs`, `Authority RRs` y `Additional RRs` (despliega `Flags` para ver los flags).
- Para quitar o reordenar columnas: clic derecho sobre la cabecera de la lista de paquetes → "Preferencias de columna".

Para ver…	Filtro
Todos los mensajes DNS	`dns`
Solo consultas / solo respuestas	`dns.flags.response == 0` / `dns.flags.response == 1`
Mensajes sobre un nombre	`dns.qry.name == "www.uah.es"`
Consultas de tipo A (sin sus respuestas)	`dns.qry.type == 1 && dns.flags.response == 0`
Una consulta y su respuesta (mismo `ID`)	`dns.id == 0xcccc`
Mensajes con `RD` = 1 (consultas recursivas y sus respuestas)	`dns.flags.recdesired == 1`
Respuestas de servidores que ofrecen recursión	`dns.flags.recavail == 1`
Respuestas autoritativas	`dns.flags.authoritative == 1`
Respuestas con algún registro en `Answer`	`dns.count.answers > 0`
Respuestas con un código concreto	`dns.flags.rcode == 0`
Mensajes en un intervalo de tiempo	`frame.time_relative > 60`

Anexo III. Hoja para la cuestión 0

GP22 · P0 — Predicción: resolución de www.uah.es con las cachés vacías

Nombre: _____ Grupo: _____

Dibuja cada mensaje como una flecha numerada; indica RD = 0/1 y qué devuelve cada respuesta.

